

MANUAL TÉCNICO Y ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

Arquitectura reactiva en tiempo real, esquemas de base de datos Eloquent, motores de parseo para DJ (Engine DJ, Rekordbox, M3U), automatización IMAP y seguridad legal de firma digital.

Laravel 11.x

Core Backend PHP 8.2+

Livewire 3.x

Reactividad de Estado
SPA

DomPDF Engine

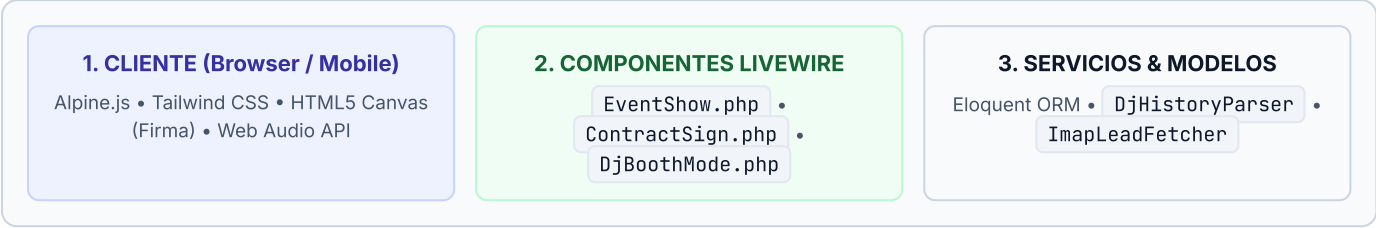
Renderizado Vectorial A4

Spotify & IMAP

Integraciones Cloud &
Mail

1. Arquitectura del Sistema y Flujo de Datos

El sistema sigue el patrón **Single-Stack Reactive Architecture**. No utiliza un frontend separado (como Vue/React standalone con API REST), sino que delega la reactividad y sincronización de estado a **Livewire 3** con hydration automática del DOM mediante AJAX y WebSockets:



2. Esquema de Base de Datos y Modelos Eloquent

TABLA: events (Modelo: App\Models\Event)			TABLA PRINCIPAL
id	BIGINT (PK)	Identificador autonumérico interno	
token	VARCHAR(64) UNIQUE	UUID v4 opaco para acceso público de novios/invitados	
brand	ENUM / VARCHAR	javnxdj nunezandson (determina toda la identidad)	
status	VARCHAR(30)	new , budgeted , unresponsive , approved , planning , ready , in_progress , completed , rejected , cancelled	
event_date, setup_date	DATE, DATETIME	Fecha oficial del evento y fecha/hora prevista para el montaje de equipos	
deposit_amount, deposit_paid	DECIMAL(10,2), BOOL	Importe de fianza exigido y estado de confirmación del cobro	

TABLA: event_dj_histories (Modelo: App\Models\EventDjHistory)			NUEVA • HISTORIAL CABINA
event_id	FOREIGN KEY	Vínculo con la tabla events.id (ON DELETE CASCADE)	
artist, title	VARCHAR(255)	Artista y título parseados y limpios de etiquetas o extensiones	
bpm, key, duration_seconds	DECIMAL / VARCHAR	Tempo, escala armónica (Camelot/OpenKey) y duración en segundos	
played_at	DATETIME / TIME	Hora exacta de reproducción registrada por la controladora	
source_format	VARCHAR(30)	engine_dj , rekordbox , serato , m3u , manual	
matched_request_id	FOREIGN KEY NULL	Enlace con event_music_requests.id al detectarse coincidencia	

3. Servicios Especializados (`app/Services`)

3.1. `DjHistoryParserService.php` (Motor de Parseo y Cruce)

Diseñado para procesar archivos heterogéneos y normalizar cadenas para comparación difusa:

```
// Algoritmo de normalización y concordancia difusa
public function normalizeString(string $str): string {
    $str = mb_strtolower($str, 'UTF-8');
    $str = iconv('UTF-8', 'ASCII//TRANSLIT//IGNORE', $str); // Elimina tildes
    $str = preg_replace('/[^a-z0-9]/', '', $str); // Elimina símbolos
    return trim($str);
}

// Cruce difuso contra las peticiones del evento
foreach ($requests as $req) {
    similar_text($normTitle, $this->normalizeString($req->title), $percent);
    if ($percent ≥ 80 || str_contains($normTitle, $this->normalizeString($req->title))) {
        $track['matched_request_id'] = $req->id;
        $req->update(['status' => 'played']); // Marca como sonada en directo
    }
}
```

3.2. `ImapLeadFetcherService.php` (Automatización de Buzones IMAP)

Se conecta vía SSL a los servidores de correo de las marcas (p. ej. Roundcube / Postfix en Plesk):

```
// Conexión por socket IMAP seguro
$mailbox = '{' . $host . ':' . $port . '/imap/ssl/novalidate-cert}INBOX';
$imap = @imap_open($mailbox, $username, $password);

// Búsqueda de correos no leídos y parseo mediante expresiones regulares
$emails = imap_search($imap, 'UNSEEN');
// Extrae: Nombre de novios, Teléfono, Fecha de boda, Finca, Marca de destino
```

4. Generación de PDFs con DomPDF (`PdfController.php`)

El controlador `PdfController.php` compila vistas Blade con estilos CSS embebidos específicamente optimizados para el motor de paginación A4 de DomPDF:

Método	Ruta	Vista Blade
<code>downloadQuote()</code>	<code>/quote/{quote}/pdf</code>	<code>resources/views/pdf/quote.blade.php</code>
<code>downloadContract()</code>	<code>/contract/{contract}/pdf</code>	<code>resources/views/pdf/contract.blade.php</code>
<code>downloadInvoice()</code>	<code>/invoice/{invoice}/pdf</code>	<code>resources/views/pdf/invoice.blade.php</code>
<code>downloadPackingList()</code>	<code>/events/{event}/packing-list/pdf</code>	<code>resources/views/pdf/packing-list.blade.php</code>
<code>downloadMusicEscaleta()</code>	<code>/events/{event}/music-escaleta/pdf</code>	<code>resources/views/pdf/music-escaleta.blade.php</code>
<code>downloadDjHistory()</code>	<code>/events/{event}/dj-history/pdf</code>	<code>resources/views/pdf/dj-session-history.blade.php</code>

5. Seguridad, Tokens y Firma Digital Biométrica

- Tokens Aleatorios Criptográficos:** El acceso a portales públicos de novios (`/guest/form/{token}`) y contratos (`/contrato/{token}`) utiliza cadenas de 64 caracteres seguras contra ataques de fuerza bruta.
- Certificado de Firma Electrónica:** Al firmar el contrato desde el navegador móvil, el componente `ContractSign.php` captura:

- Trazo vectorial en Base64 PNG dibujado sobre el canvas táctil.
- Dirección IP pública del cliente (`request()→ip()`).
- Cabecera User-Agent completa del dispositivo.
- Timestamp UTC con milisegundos y Hash de integridad SHA-256 del documento.

6. Despliegue en Producción (Plesk / VPS)

```
# Actualización del código
git pull origin main

# Aplicar migraciones
php artisan migrate --force

# Limpieza y optimización de cachés
php artisan optimize:clear
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache

# Enlace de almacenamiento público
php artisan storage:link

# Cron Job de lectura de correos en Crontab / Plesk:
* * * * * cd /var/www/vhosts/tudominio.com/httpdocs && /opt/plesk/php/8.5/bin/php artisan schedule:run >> /dev/null 2>
```